

SQL 2 : SELECT

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

SELECT

La commande **SELECT** est certainement la plus utilisée en SQL.

Cette dernière permet de sélectionner un **sous-ensemble** d'une table, en réordonnant éventuellement les lignes et les colonnes.

On l'utilise en premier lieu pour voir l'entièreté d'une table :

```
SELECT * FROM country_3;
```

	country_id	name	region	population	area	density	gdp_per_capita
1	228	Afghanistan	ASIA (EX. NEAR EAST)	31,056,997	647,500	48	700
2	229	Albania	EASTERN EUROPE	3,581,655	28,748	124.6	4,500
3	230	Algeria	NORTHERN AFRICA	32,930,091	2,381,740	13.8	6,000
4	231	American Samoa	OCEANIA	57,794	199	290.4	8,000
5	232	Andorra	WESTERN EUROPE	71,201	468	152.1	19,000
6	233	Angola	SUB-SAHARAN AFRICA	12,127,071	1,246,700	9.7	1,900
7	234	Anguilla	LATIN AMER. & CARIB	13,477	102	132.1	8,600
8	235	Antigua & Barbuda	LATIN AMER. & CARIB	69,108	443	156	11,000
9	236	Argentina	LATIN AMER. & CARIB	39,921,833	2,766,890	14.4	11,200

Sélectionner des colonnes

Le caractère * s'appelle la **wildcard** de SQL, et signifie *toutes les colonnes*.

On peut aussi sélectionner un **sous-ensemble des colonnes**, en leur donnant un ordre particulier, en les précisant :

```
SELECT name, area, population FROM country_3;
```

	name	area	population
1	Afghanistan	647,500	31,056,997
2	Albania	28,748	3,581,655
3	Algeria	2,381,740	32,930,091
4	American Samoa	199	57,794
5	Andorra	468	71,201
6	Angola	1,246,700	12,127,071
7	Anguilla	102	13,477
8	Antigua & Barbuda	443	69,108
9	Argentina	2,766,890	39,921,833

Sélectionner des valeurs distinctes

Le mot clé **DISTINCT** permet de sélectionner uniquement les **valeurs distinctes** d'une ou de plusieurs colonnes :

```
SELECT DISTINCT region FROM country_3;
```

	A-Z region	
1	ASIA (EX. NEAR EAST)	
2	EASTERN EUROPE	
3	NORTHERN AFRICA	
4	OCEANIA	
5	WESTERN EUROPE	
6	SUB-SAHARAN AFRICA	
7	LATIN AMER. & CARIB	
8	C.W. OF IND. STATES	
9	NEAR EAST	

Ordre des lignes

En ajoutant **ORDER BY** à la suite d'un **SELECT**, on peut donner un ordre aux lignes :

-- Ordre croissant

```
SELECT * FROM country_3  
ORDER BY population;
```

-- Ordre décroissant

```
SELECT * FROM country_3  
ORDER BY population DESC;
```

-- Limiter les lignes aux 5 premières

```
SELECT * FROM country_3  
ORDER BY population DESC  
LIMIT 5;
```

Sélectionner des lignes

Pour sélectionner des lignes, on utilise généralement le mot-clé **WHERE** avec une **condition logique** :

```
SELECT * FROM country_3  
WHERE density > 1000;
```

	country_id	AZ name	AZ region	population	area	density	gdp_per_capita
1	243	Bahrain	NEAR EAST	698,585	665	1,050.5	16,900
2	244	Bangladesh	ASIA (EX. NEAR EAST)	147,365,352	144,000	1,023.4	1,900
3	250	Bermuda	NORTHERN AMERICA	65,773	53	1,241	36,000
4	302	Gaza Strip	NEAR EAST	1,428,757	360	3,968.8	600
5	306	Gibraltar	WESTERN EUROPE	27,928	7	3,989.7	17,500
6	319	Hong Kong	ASIA (EX. NEAR EAST)	6,940,432	1,092	6,355.7	28,800
7	350	Macau	ASIA (EX. NEAR EAST)	453,125	28	16,183	19,400
8	355	Maldives	ASIA (EX. NEAR EAST)	359,008	300	1,196.7	3,900
9	357	Malta	WESTERN EUROPE	400,214	316	1,266.5	17,700

Cette condition logique peut être construite avec les **opérateurs** suivants :

=	égal à
!=	pas égal à
>	plus grand que
>=	plus grand ou égal à
<	plus petit que
<=	plus petit ou égal à
AND	ET logique
OR	OU logique
NOT	négation logique
IS NULL	égal à valeur manquante

On peut aussi utiliser un attribut de type caractère (**CHAR** ou **VARCHAR**) pour sélectionner les colonnes :

```
SELECT * FROM country_3  
WHERE region = 'EASTERN EUROPE';
```

On va souvent utiliser le mot clé **IN** dans ce cadre :

```
SELECT * FROM country_3  
WHERE name IN ('Switzerland', 'France', 'Germany');
```

L'opérateur LIKE

L'opérateur **LIKE** permet de trouver les entrées qui contiennent une partie d'une chaîne de caractères :

```
-- Region se termine par 'europe' (insensible à la casse)
SELECT * FROM country_3
WHERE region LIKE '%europe';
```

```
-- Region contient 'east'
SELECT * FROM country_3
WHERE region LIKE '%east%';
```

```
-- Nom avec 4 caractères puis 'a'
SELECT * FROM country_3
WHERE name LIKE '____a';
```

On peut évidemment **combiner plusieurs opérations** :

```
SELECT * FROM country_3
WHERE region LIKE '%europe'
AND density > 300
ORDER BY population DESC
LIMIT 3;
```

	country_id	name	region	population	area	density	gdp_per_capita
1	374	Netherlands	WESTERN EUROPE	16,491,461	41,526	397.1	28,600
2	247	Belgium	WESTERN EUROPE	10,379,067	30,528	340	29,100
3	357	Malta	WESTERN EUROPE	400,214	316	1,266.5	17,700